

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 14

21 stycznia 2026 r.

Zajęcia 3 lutego 2026 r.
Zaliczenie listy **od 3 pkt.**

L14.1. 1 punkt Niech będzie

$$A := \begin{bmatrix} 780 & 563 \\ 913 & 659 \end{bmatrix}, \quad b := \begin{bmatrix} 217 \\ 254 \end{bmatrix}, \quad \tilde{x} := \begin{bmatrix} 0.999 \\ -1.001 \end{bmatrix}, \quad \hat{x} := \begin{bmatrix} 0.341 \\ -0.087 \end{bmatrix}.$$

Oblicz wektory reszt $\tilde{r} := A\tilde{x} - b$, $\hat{r} := A\hat{x} - b$ oraz wektory błędów $\tilde{e} := \tilde{x} - x$, $\hat{e} := \hat{x} - x$, gdzie x jest rozwiązaniem układu $Ax = b$. Który z wektorów $\tilde{x}$, $\hat{x}$ jest lepszym przybliżeniem rozwiązania rozważanego układu równań liniowych? **Jaki stąd wniosek?**

L14.2. 1 punkt Znajdź rozkład LU macierzy $A := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 4 & 9 & 10 & 18 \\ 6 & 18 & 21 & 33 \\ 8 & 27 & 32 & 49 \end{bmatrix}$, a otrzymany wynik wykorzystaj do obliczenia wartości jej wyznacznika oraz macierzy A^{-1} .

L14.3. 1 punkt Stosując metodę faktoryzacji rozwiąż układ równań $Ax = b$, gdzie

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -6 & -9 & -12 \\ -3 & -2 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & -9 & -16 \end{bmatrix}, \quad b := \begin{bmatrix} 32 \\ -94 \\ -6 \\ -122 \end{bmatrix}, \quad x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

L14.4. 1 punkt Opracuj oszczędny algorytm znajdowania rozkładu LU macierzy trójkątnej, przy założeniu, że rozkład ten istnieje.

L14.5. 2 punkty Niech $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ będzie macierzą **trójkątną dolną z jedynkami** na przekątnej. W języku `PW0++` procedura `InvL1Matrix(L)` wyznacza z dużą dokładnością macierz L^{-1} . Stosując procedurę `InvL1Matrix` **tylko raz**, zaproponuj metodę odwracania **dowolnej** nieosobliwej macierzy trójkątnej górnej.

L14.6. 1 punkt Niech dane będą macierze $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Załóżmy, że macierze te są nieosobliwe, i że istnieje rozkład LU macierzy AB . **Opracuj oszczędny algorytm** wyznaczania takiej macierzy $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dla której zachodzi równość $BXA = I_n$, gdzie I_n jest macierzą identycznościową stopnia n . **Wyznacz** jego złożoność czasową i pamięciową.

Uwaga. W podanym rozwiązaniu **nie możesz jawnie** obliczać odwrotności **żadnych** macierzy, bo – jak wiadomo – nie jest to bezpieczne z numerycznego punktu widzenia.